

LLM-AI-Tools 跨平台・一站式微服務容器化方案

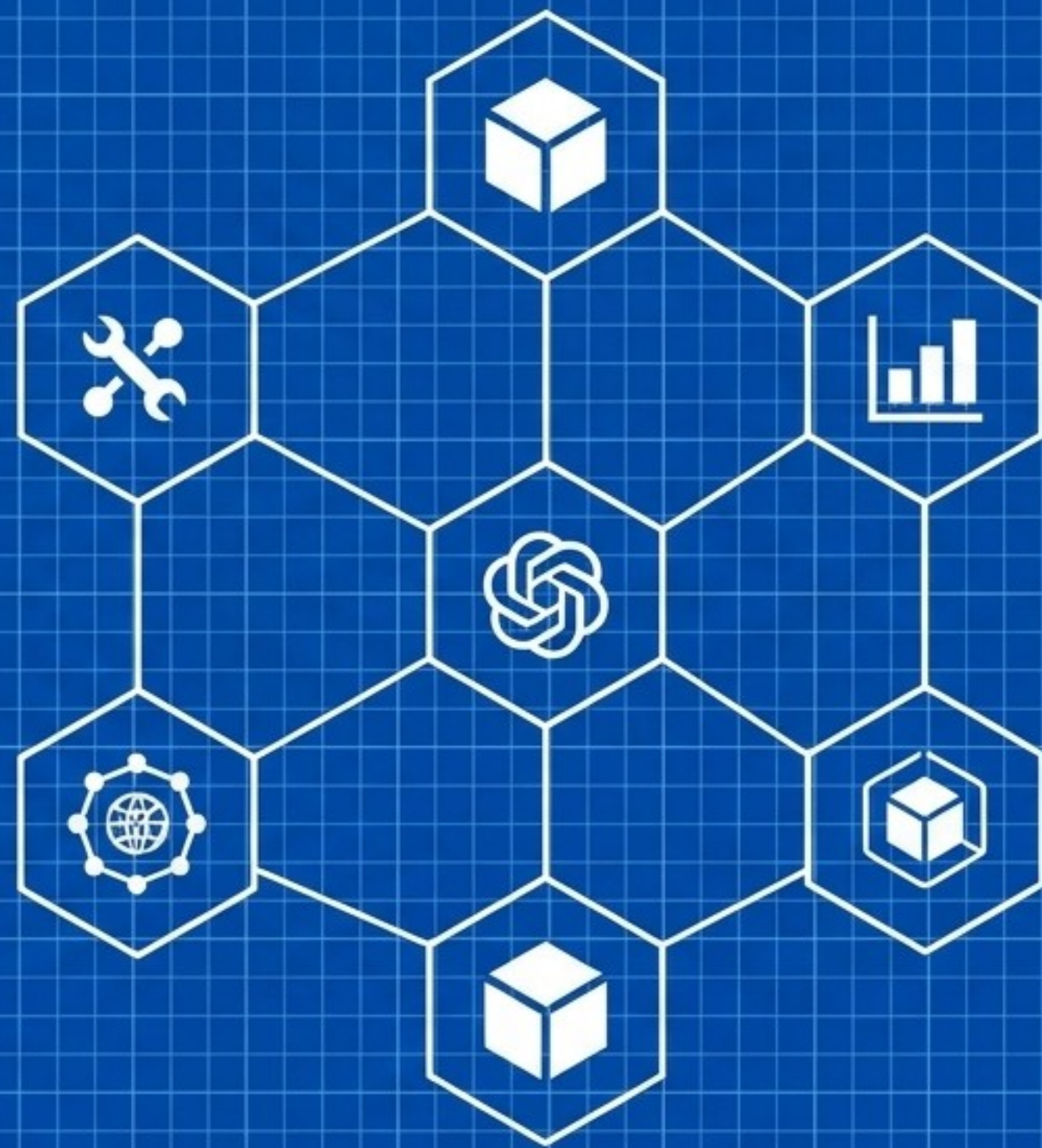
本地端部署企業級RAG與自動化工作流程引擎

簡報人：施登凱

#DataPrivacy

#CrossPlatform

#AI-Agent



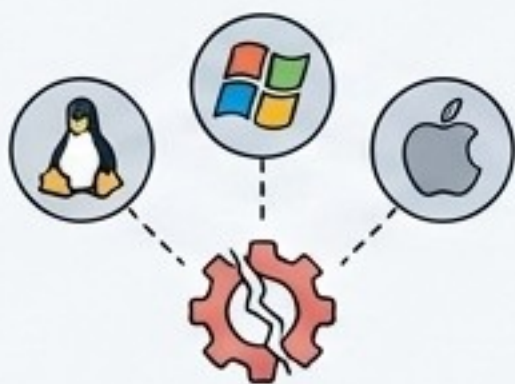


現況診斷與痛點



資料隱私風險

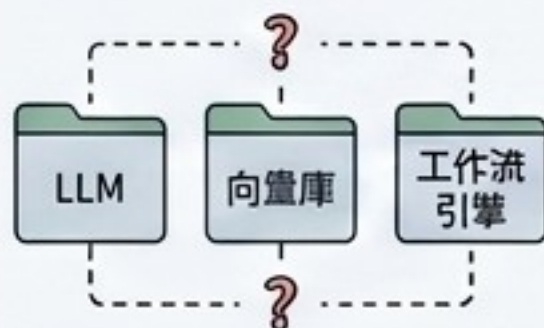
依賴公有雲 LLM，機敏資料外流
風險不可控。



跨平台部署碎裂

開發與正式環境 OS 歧異。
Windows 環境 clone 時頻發
\\r: command not found 報錯，
原生部署常遇 POSIX 語法崩潰。

→ \\r: command not found ❌



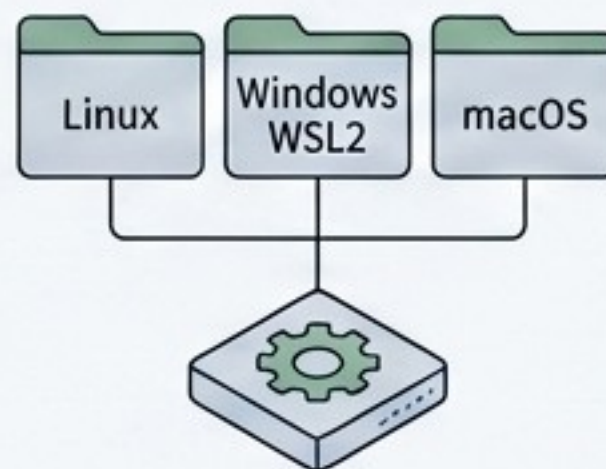
維運整合成本高

LLM、向量庫與工作流引擎各自獨
立，缺乏統一的自動化前處理機制。

→ 🔗



專案核心命題



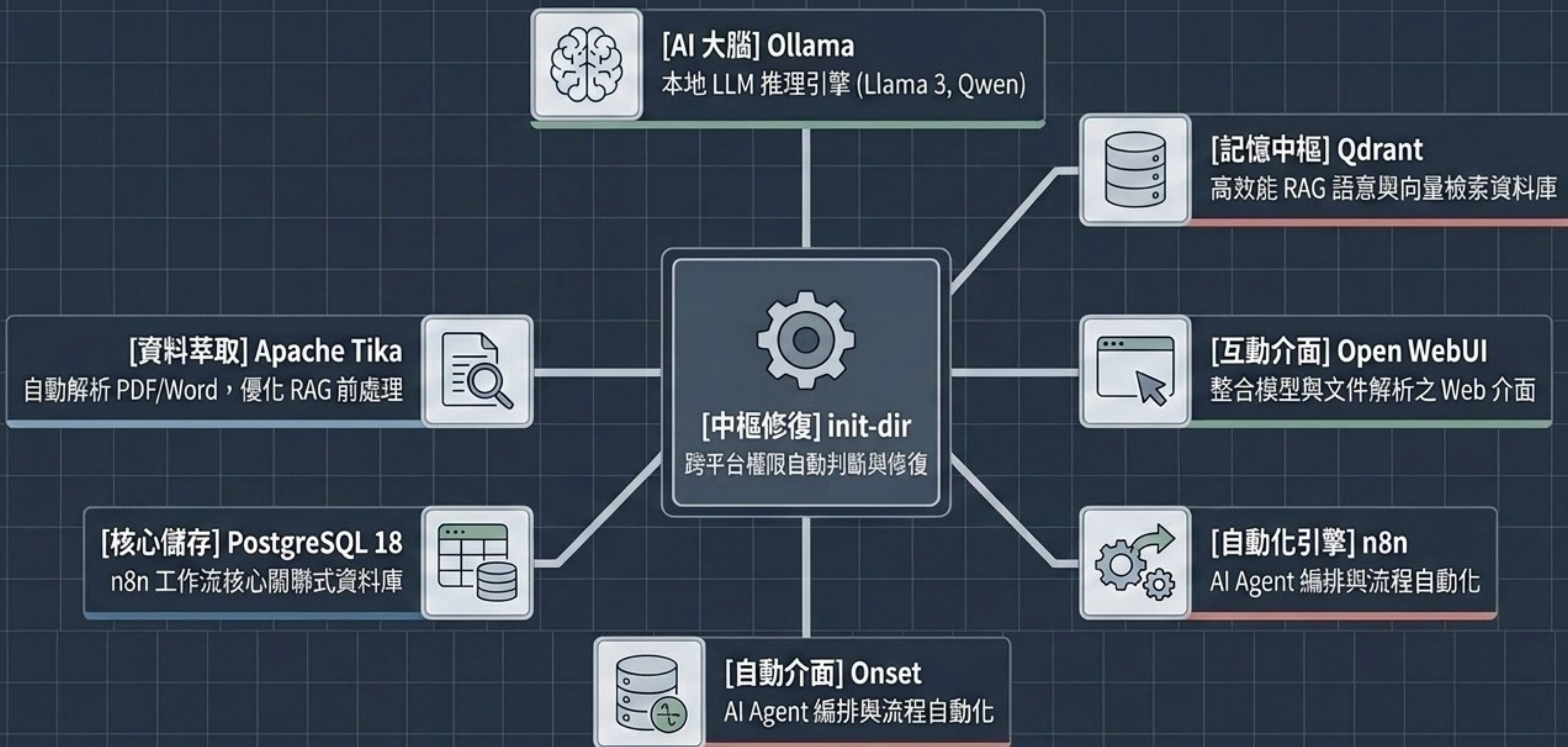
01

- 打造支援 Linux、Windows WSL2 及 macOS 的一站式 AI 自動化堆疊。



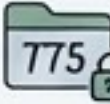
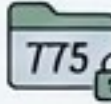
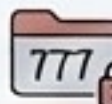
02

- 實現本地端部署與完全資料隱私。



主機偵測機制：init-dir.sh啟動時自動偵測主機(host)類型與環境



	Linux	macOS (virtioFS)	Windows (WSL2 / NTFS)
屬主設定	 1000:1000 (n8n node 使用者)	 1000:1000 (n8n node 使用者)	 系統預設 (自動調校)
目錄權限與策略	 權限 775	 權限 775	 權限 777 (附加 <code>N8N_ENFORCE_SETTINGS_FILE_PERMISSIONS=false</code> 避免 POSIX 崩潰)

健康檢查精準度 (Health Check)



原生 /health 回傳 HTML，導致 jq 解析失敗
報錯 unhealthy



覆寫端點為 /api/version (curl -sf
localhost:8080/api/version)，實現
100% 精準監控

大批次解析效能 (Tika Extraction)



原生設定啟動高耗能 OCR，處理大量
PDF/DOCX 易卡頓



透過 tika-config.xml 停用高耗能
Tesseract OCR，大幅優化文字萃取速度

跨平台檔案格式 (File Formatting)



Windows clone 時產生 \r 換行符號錯誤與報錯



導入 .gitattributes 強制 *.sh text eol=lf，徹
底消滅跨系統換行符號報錯



系統環境變數管理

提供 .env.example 集中管理 QDRANT_API_KEY、WEBUI_SECRET_KEY 等自訂金鑰，降低配置錯誤率。



./data/



./data/ollama (儲存下載之 LLM 模型與快取)



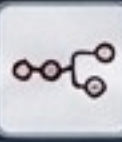
./data/qdrant (儲存 RAG 向量索引與資料庫檔)



./data/open-webui (儲存使用者設定與 SQLite 庫)



./data/postgres (PostgreSQL 18 核心資料庫檔案)



./data/n8n (儲存工作流程、金鑰與憑證)

未來規劃與行動項目

階段一：資源需求與初始化

- 🚢 安裝 Docker Desktop / Docker Engine 20.10+、Compose V2 與 Git
- 💡 複製 .env.example 為 .env 並完成金鑰配置

階段二：服務啟動與驗證

- 執行 docker compose up -d
 - 監測存取端點狀態
- | | |
|-------------|--------------|
| [Port 3000] | [Port 5678] |
| 🚢 WebUI | 🔗 n8n |
| [Port 6333] | [Port 11434] |
| 📦 Qdrant | 🐙 Ollama |

階段三：開源與模組擴充

- 依循 MIT License 開源授權釋出
- 發起 Pull Request 進行服務升級與新 AI Agents 整合

“透過 LLM-AI-Tools 構建本地端跨
平台部署以及具備資料隱私的 RAG
與 AI 代理自動化 workflow 引擎。”

